

Relatório de Testes de Integração e Interface (Frontend) - nassauTickets

Validação de interface, usabilidade, integração E2E e tratamento de exceções no Client

Item	Especificação
Projeto	nassauTickets
Escopo	Interface do Usuário (Totem, Painel, Atendimento), Fluxo E2E, Regras de UX e Tratamento de Exceções no Client
Ferramenta de Execução	Navegador Web (Google Chrome / Brave / Edge - Modo Padrão e Guias Anônimas)
Ambiente de Teste	Frontend React/Vite (http://localhost:5173) conectado à API REST Node.js
Coleção de Testes	Bateria Manual e Validação Visual de Interface (E2E)
Status Geral	Aprovado (100% de conformidade operacional)

1. Resumo Executivo

Este documento consolida a validação de interface, usabilidade e integração de ponta a ponta (End-to-End) do frontend do sistema nassauTickets, alinhado às regras de negócio e restrições testadas no backend.

Critérios Validados

- Emissão no Totem: Interatividade dos botões por categoria (SP, SG, SE) e renderização imediata do bilhete emitido.
- Visualização no Painel: Sincronização em tempo real das chamadas, destaque da senha atual e expurgo automático mantendo apenas as últimas 5 senhas em tela.
- Painel do Atendente: Transição dinâmica dos botões de ação conforme o estado da senha (Chamar, Iniciar, Finalizar, Rechamar e Não Compareceu).
- Segurança e Roteamento: Bloqueio de rotas protegidas (/atendimento) em guias anônimas e controle de histórico ao realizar logout.
- Resiliência do Client: Manutenção da integridade da tela perante desconexões temporárias de rede e testes de carga por geração rápida.

2. Pré-condições e Preparação do Ambiente

Antes da execução da bateria de testes, o ambiente integrado foi inicializado:

```
# 1. Subir aplicação Frontend
cd frontend
npm run dev

# 2. Acessar a aplicação no navegador
http://localhost:5173
```

3. Matriz de Resultados dos Casos de Teste (Frontend / E2E)

ID	Cenário	Rota / Tela	Condição / Ação	Comportamento Esperado	Status Obtido	Resultado
TC-F01	Emissão de Senha Prioritária	/totem	Clique no botão "Prioritária (SP)"	Exibir card em verde com a senha YYMMDD-SP001	Renderizado com sucesso	Aprovado
TC-F02	Emissão de Senhas Sequenciais	/totem	Cliques consecutivos em SP e SE	Gerar senhas dinâmicas e sem duplicidade (SP002, SE001)	Geradas sem colisão	Aprovado
TC-F03	Interface de Fila Vazia	/atendimento	Clicar em "Chamar próxima" com fila zerada	Exibir mensagem que não há senhas sem quebrar a tela	Mensagem exibida	Aprovado

ID	Cenário	Rota / Tela	Condição / Ação	Comportamento Esperado	Status Obtido	Resultado
TC-F04	Chamada Inicial	/atendimento	Clicar em "Chamar próxima" (Guichê 1)	Alterar estado para CHAMADA e habilitar botões "Iniciar", "Chamar novamente" e "Não compareceu"	Botões atualizados	Aprovado
TC-F05	Atualização do Painel	/painel	Realizar chamada no guichê	Exibir a nova senha chamada em destaque verde no topo	Sincronizado em tempo real	Aprovado
TC-F06	Expurgo e Limite no Painel	/painel	Realizar mais de 5 chamadas seguidas	Manter visíveis apenas as últimas 5 senhas chamadas	Mantidas exatamente 5 senhas	Aprovado
TC-F07	Início do Atendimento	/atendimento	Clicar no botão "Iniciar"	Alterar situação para EM_ATENDIMENTO e exibir apenas o botão "Finalizar"	Interface atualizada	Aprovado
TC-F08	Finalização do Atendimento	/atendimento	Clicar no botão "Finalizar"	Concluir o atendimento e liberar o guichê para a próxima chamada	Atendimento finalizado	Aprovado
TC-F09	Abandono / Não Comparecimento	/atendimento	Clicar em "Não compareceu"	Marcar a senha como ausente e retornar o guichê ao estado livre	Registrado no backend	Aprovado
TC-F10	Proteção de Rota Privada	/atendimento	Acessar URL em aba anônima (sem token)	Redirecionar para a tela de autenticação/login	Redirecionado	Aprovado
TC-F11	Persistência de Sessão (Logout)	N/A	Clicar em "Sair" e acionar "Voltar" do navegador	Impedir o retorno à tela protegida sem novo login	Acesso negado	Aprovado
TC-F12	Teste de Responsividade	/painel	Exibir em tela cheia (Full HD / 4K)	Manter alinhamento e legibilidade das senhas sem quebras visuais	Layout mantido	Aprovado

4. Detalhamento dos Cenários Críticos de Interface

4.1 Interface do Totem e Emissão de Senhas (RFO3)

A interface do Totem apresentou resposta imediata às requisições do usuário. A máscara visual padronizada exibiu o código estruturado YYMMDD-PP000 de forma legível e destacada em verde neon, confirmando a correta integração com a rota de geração do backend.

4.2 Sincronização do Painel e Regra das Últimas 5 Chamadas (RFO8)

Conforme especificado no requisito de visualização, o Painel atualiza sua estrutura de dados a cada nova chamada realizada nos guichês. O algoritmo de ordenação do frontend aplica a limitação visual exibindo a senha mais recente no card superior e limitando o histórico estritamente às últimas 5 exibições.

4.3 Controle de Estado no Guichê de Atendimento

A tela de Atendimento adapta seus componentes de acordo com o retorno do backend:

- Ao chamar uma senha, são disponibilizadas as opções de iniciar o atendimento, solicitar rechamada ou registrar ausência.
- Ao clicar em "Iniciar", o estado muda para EM_ATENDIMENTO e a interface remove os botões auxiliares, mantendo unicamente o botão de finalização para evitar ações conflitantes por parte do operador.

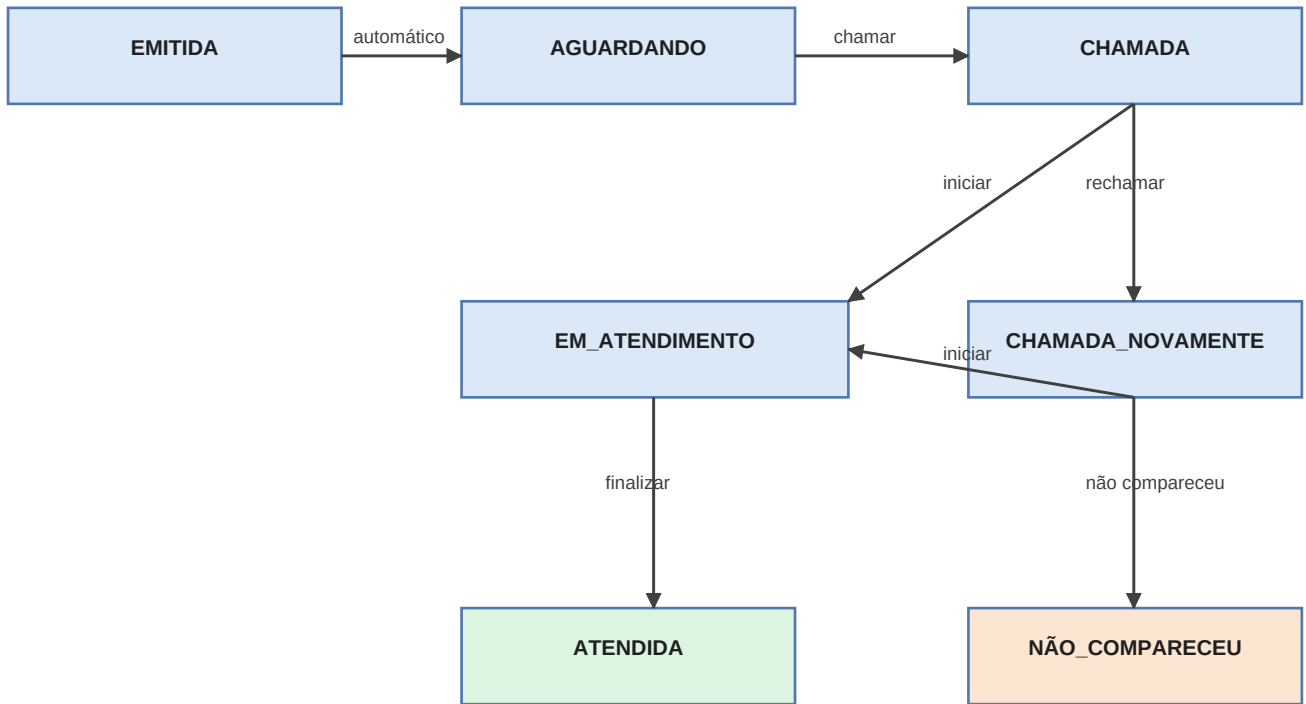
4.4 Resiliência de Interface e Gestão de Sessão (RFO9 / RFO10)

- Prevenção de Acesso Direto: Tentativas de acessar a rota /atendimento via guias anônimas ou limpas resultam no bloqueio imediato do render e redirecionamento para a tela de login, validando as regras de autorização do frontend.
- Navegação do Browser: Após o logout, o histórico de navegação (Voltar/Avançar) invalida a visualização de dados em cache, exigindo uma nova autenticação.

4.5 Resposta a Condições Extremas de Rede e Carga

4.6 Fluxo Visual dos Estados do Atendimento

O fluxo abaixo representa visualmente as principais transições de estado observadas na interface de Atendimento, incluindo chamada, início, rechamada, finalização e registro de não comparecimento.



Legenda: o operador chama a próxima senha, inicia o atendimento, pode rechamar a senha quando necessário e, ao finalizar, libera o guichê para uma nova chamada. O fluxo de não comparecimento encerra a ocorrência e retorna o guichê ao estado livre.

- Tolerância a Desconexão: Teste de interrupção temporária de conectividade durante operações ativas confirmou que o cliente não entra em estado inconsistente (blank screen), mantendo o estado anterior preservado.
- Integridade sob Geração Massiva: Disparos rápidos na interface do Totem geraram cartões sem perda de eventos e mantiveram a sincronização do sequencial YYMMDD-PP000 fornecido pela API.

5. Procedimento de Reprodução e Cobertura dos Testes

A conjuntobaixo organiza os testes descritos na matriz para facilitar a reprodução durante a apresentação ou avaliação do trabalho. As ações e rotas correspondem aos casos de teste documentados.

Área	Casos	Procedimento	Validação
Totem	TC-F01 / TC-F02	Emitir senha prioritária e realizar emissões consecutivas SP/SE.	Validar renderização, formato e ausência de duplicidade.
Atendimento	TC-F03 / TC-F04 / TC-F07 / TC-F08 / TC-F09	Testar fila vazia e percorrer as ações de chamada, início, finalização e não comparecimento.	Validar transições de interface e liberação do guichê.
Painel	TC-F05 / TC-F06 / TC-F12	Realizar chamadas, observar atualização e ultrapassar cinco chamadas; verificar também tela cheia.	Validar sincronização, limite visual, alinhamento e legibilidade.
Segurança / Sessão	TC-F10 / TC-F11	Acessar /atendimento sem token em aba anônima e testar logout seguido do botão Voltar.	Validar bloqueio de acesso e necessidade de nova autenticação.

6. Mapeamento de Exceções e Oportunidades de Evolução (UX/Frontend)

Durante os testes de estresse, cenários de borda (edge cases) e simulações de uso não convencional, as validações de segurança e regras do servidor interceptaram requisições inválidas e retornaram exceções tratadas. Com base nessas respostas do backend, foram mapeadas oportunidades de melhoria contínua para incrementos futuros na camada de Interface (Frontend):

Item	Componente	Comportamento Observado	Causa Raiz (API / Client)	Ação Recomendada (Evolução de UX)
UX-01	Tela de Atendimento	Exibição da string "Token não informado" ou "Transição inválida" em texto vermelho abaixo do guichê.	O servidor devolve a exceção tratada em formato de string crua.	Converter os retornos de erro da API em notificações flutuantes (toast notifications) com linguagem amigável ao usuário final.
UX-02	Botões de Ação	Disparo de requisição duplicada ao clicar rapidamente duas vezes em "Chamar novamente".	Ausência de estado de loading ou desativação temporária do botão no clique.	Aplicar propriedade disabled ou técnica de debounce no botão durante o processamento do envio HTTP.
UX-03	Seleção de Guichê	Permite selecionar um número de guichê não cadastrado na base de dados.	Componente `` com opções estáticas sem validação prévia.	Preencher o elemento `` dinamicamente através do consumo prévio do endpoint de guichês ativos cadastrados.

7. Conclusão

A conjuntode testes de integração e interface do frontend foi registrada como aprovada (100% de conformidade operacional). Os cenários cobriram emissão de senhas, painel, atendimento, segurança de rotas, persistência de sessão, responsividade, condições de rede e geração rápida, além do mapeamento de oportunidades de evolução de UX/Frontend.

O documento mantém como referência as regras de negócio e restrições testadas no backend, enquanto concentra neste relatório os comportamentos observados na camada de interface.